ADSUM

Memòria Tècnica de Projecte · CFGS

Institut Pedralbes

Equip: Aarón Soriano, Marcos Suarez, Adrian Maciel, Bryan Ruzafa

Grup 5 · Curs Acadèmic 2025-2026 · 2DAW

ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA

I. Metodologia

→ Cronograma de 5 Sprints

→ Fase MVP vs Fase Final

→ Setmana d'Adaptació Tècnica

II. Evolució Sprints

→ Sprint 1-3: Construcció del Nucli

→ Sprint 4-5: Serveis Avançats

→ Entregables i Fites

III. Arquitectura Tècnica

→ Stack Fullstack (Vue/Nest/MySQL)

→ Model de Dades (21 Entitats)

→ Resolució d'Incidències

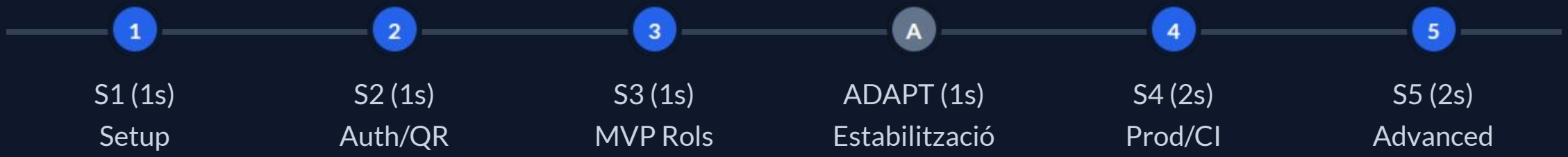
IV. Qualitat i Ops

→ Seguretat i CI/CD Pipeline

→ Documentació Swagger i Tests

→ Conclusions i Roadmap 2026

PLANIFICACIÓ TEMPORAL (AGILE)



Sprints	Fase de Desenvolupament	Objectiu Principal
1 - 3	Fase MVP (Minimum Viable Product)	Establir la comunicació base Professor-QR-Alumne.
Transició	Setmana d'Adaptació Post-MVP	Consolidació de branques i resolució de deute tècnic.
4 - 5	Fase Final (Producció i Avançat)	Desplegament CI/CD, IA Gemini i Mòduls de Gestió.

SPRINT 1: SETUP I ARQUITECTURA

Entorn de Treball

→ **Frontend:** Vue 3 (Composition API) + Vite + Tailwind CSS.

→ **Backend:** NestJS (Framework Modular) + TypeScript.

→ **Infra:** Docker Compose per a MySQL 8 en local.

Primeres Fites

Configuració de l'estat global (Pinia), definició del schema.sql inicial i l'arquitectura de carpetes del monorepo.

Entregable: Projecte base arrencat correctament.

SPRINT 2: AUTH I NUCLI QR

Seguretat d'Accés

→ Implementació de **AuthModule** amb JWT.

→ Xifrat de contrasenyes amb bcrypt (10 salts).

→ Endpoint /api/auth/login actiu al Front.

Generador d'Assistència

Lògica de generació de tokens per a sessions i validació d'assistència al Backend. Disseny del Login.

Entregable: Login i validació QR funcional.

SPRINT 3: MVP PER ROLS

WebSockets i Real-Time

→ **AttendanceGateway:** Socket.io per a avisos.

→ Events: new_qr i attendance_updated.

→ DashboardBento per a Alumnes (interfície ràpida).

Vistes de Gestió

Navegació per rol (RBAC) activa a App.vue. Creació del **SeedService** per omplir la BBDD de test.

Entregable: Demo operativa Professor-Alumne.

SETMANA D'ADAPTACIÓ (POST-MVP)

Objectiu: Consolidació de la base tècnica abans d'escalar.

Estabilització

→ Correcció de bugs en el flux del login.

→ Fixes de compilació en el backend produïts pel TS.

→ Unificació del fitxer .env per a l'equip.

Integració

→ Merge de totes les branques secundàries a dev.

→ Proves de flux integral en diversos navegadors.

→ Planificació tècnica de la Fase Final.

SPRINT 4: PRODUCCIÓ I INFRA

Deployment (Setmana 1)

→ Docker Compose per a producció (Nginx).

→ Configuració del domini adsum.cat.

→ Proxy invers i certificats SSL (Certbot).

Pipeline (Setmana 2)

→ CI/CD pipeline amb **GitHub Actions**.

→ Gestió de Logs amb **Winston**.

→ Notificacions Web Push (VAPID) i PWA.

Entregable: Web en producció amb CI/CD automatitzat.

SPRINT 5: AVANÇAT I QUALITAT

Mòduls (Setmana 1)

→ Justificacions i **Booking** (Reserves).

→ **AiModule:** Suport acadèmic via Gemini.

→ ChatGateway per a missatgeria interna.

Tancament (Setmana 2)

→ Tests unitaris: Jest (Back) i Vitest (Front).

→ Swagger API Docs accessible a /api/docs.

→ Merge final a la branca main estable.

Entregable: Producte final documentat i provat.

EVOLUCIÓ DE FUNCIONALITATS

Etapa	Sprint	Funcionalitats Clau	Resultat
MVP	S1 - S2	Docker, Auth JWT, Criptografia, QR Core.	✅ Complet
MVP	S3	WebSockets, Dashboard Bento, Seed Service.	✅ Complet
Transició	Adapt.	Fixes, Merges, .env Unificat, Estabilitat.	✅ Complet
Final	S4	Nginx, SSL, GitHub Actions, Push Notif.	✅ Complet
Final	S5	IA Gemini, Reserves, Xat, Swagger, Tests.	✅ Complet

PROBLEMES FASE MVP (S1–S3)

Login DTO

Dificultat en la validació de dades. Solució: Implementació estricta de class-validator al Back.

QR Dinàmic

El QR estàtic permetia frau. Solució: Pas a QR dinàmic amb Sockets i canvi de token cada 10s.

Compilació

Errors de TS en el backend en Docker. Solució: Refactorització del tsconfig i Dockerfile.

PROBLEMES FASE FINAL (S4-S5)

Nginx Proxy

Bloqueig de WebSockets. Solució: Configuració de headers per a actualització de protocol (HTTP 1.1).

Build Prod

Errors de legacy-peer-deps. Solució: Ajust d'scripts de build en el pipeline CI/CD.

VAPID Crash

Falla en subscripció Push. Solució: Regeneració de claus i gestió d'errors asíncrons al Service Worker.

ARQUITECTURA TÈCNICA ADSUM

Frontend

Vue 3 SPA amb reactivitat absoluta. Gestió d'estat centralitzada per Pinia i estilisme via Tailwind per a càrrega ràpida.

Backend

NestJS modular desacoblat. Lògica de negoci protegida per Guards (RBAC) i sincronització via WebSockets (Socket.io).

Infra & Dades

MySQL 8 gestionat per TypeORM. Desplegament en contenidors Docker aïllats sota proxy revers Nginx amb HTTPS.

Flux de Dades Desacoblat

La interfície de l'alumne sol·licita l'assistència via REST. El servidor, un cop validat el token xifrat, notifica al professor mitjançant un túnel persistent de Sockets, eliminant el trànsit de consultes periòdiques (polling).

REQUISITS DEL SISTEMA

Component	Especificació Tècnica
Servidor	VPS Linux (Ubuntu 22.04+) amb Docker Engine v24+
Runtime Backend	Node.js v18 LTS o v20 LTS (NestJS 10)
Persistència	MySQL 8.0 (Storage Engine InnoDB)
Seguretat	Xifrat SSL/TLS 1.3 (HTTPS) i Identitat JWT
Client Final	Navegador Modern (Cromium/Webkit) amb càmera activa

ESTRUCTURA DE MÒDULS API

Auth & Users

Gestió d'identitat, rols RBAC i validació de sessions JWT.

Attendance

Generació de QR, fitxatge ràpid i Gateway de WebSockets.

Justifications

Tramitació documental d'absències i càrrega d'arxius.

Booking

Mòdul de reserves d'actius i espais del centre escolar.

AiModule

Connector d'IA per a resums d'assistència i assistència acadèmica.

Chat

Gateway per a la missatgeria p2p interna en temps real.

BASE DE DADES: 21 ENTITATS

Identitat

Users, Roles, User_Roles, Preferences, Sessions.

Assistència

Attendance, QR_Tokens, Schedules, Academic_Years.

Acadèmic

Modules, Courses, Enrollments, Grades, Justifications.

Interacció

Resources, Bookings, Chat_Messages, Push_Sub, Logs.

Integritat Relacional

Modelat mitjançant TypeORM amb relacions d'un a molts (1:N) i molts a molts (M:N). Utilitzem el motor InnoDB per garantir transaccions ACID i assegurar que cap marcatge d'assistència quedi orfe en cas de caiguda del servidor.

QUALITAT I DESPLEGAMENT CI/CD

Pipeline Automatitzat

GitHub Actions orquestra tot el procés: Detectar canvis → Tests → Build Imatge → Push a Docker Hub → Deploy VPS. Això garanteix que només codi estable arriba a producció.

Estratègia de Seguretat

→ Protecció contra atacs XSS i SQLi via NestJS.

→ Rotació de claus VAPID per a notificacions.

→ Validació Bearer Token en cada petició a l'API.

→ Monitorització de logs via Winston i Docker Logs.

TESTS I DOCUMENTACIÓ API

Bateria de Tests

Execució de tests unitaris i d'integració:

→ **Jest:** Validació de la lògica de negoci al backend (Services).

→ **Vitest:** Comprovació de renderitzat de components Vue.

Portal OpenAPI (Swagger)

Auto-generació de documentació tècnica a /api/docs. Permet provar els endpoints en viu, visualitzar els DTOs esperats i les estructures de resposta en format JSON.

Gràcies per la vostra atenció

ADSUM — Memòria Tècnica Final DAW 24/25

Aarón Soriano Marcos Suarez Adrian Maciel Bryan Ruzafa

root@adsum:~# exit